

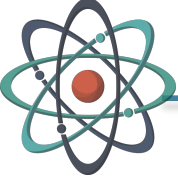


哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

《原子物理》

第七章 原子的壳层结构

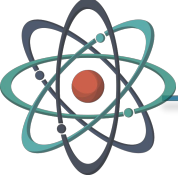
規格嚴格
功夫到家



7.1 元素性质的周期性变化

7.2 原子的电子壳层结构

7.3 原子基态的电子组态



7.1 元素性质的周期性变化



- 1789年，安托万·拉瓦节发表一个含 33 个化学元素的元素列表，并将它们分为气体元素、金属元素、非金属元素和土元素。
- 1869年，俄国化学家门捷列夫(D. I. Mendeleev)在总结对比当时已知的 60 多种元素的性质时发现化学元素之间的本质联系：**按原子量递增把化学元素排成序列，元素的性质发生周期性的递变。**



ОПЫТЪ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВЪ.
ОСНОВАННОЙ НА ИХЪ АТОМНОМЪ ВѢСѢ И ХИМИЧЕСКОМЪ СХОДСТВѢ.

		Ti=50	Zr=90	?=180.
		V=51	Nb=94	Ta=182.
		Cr=52	Mo=96	W=186.
		Mn=55	Rh=104,4	Pt=197,1.
		Fe=56	Ru=104,4	Ir=198.
		Ni=Co=59	Pd=106,8	O=199.
		Cu=63,4	Ag=108	Hg=200.
H=1	Be=9,4	Mg=24	Zn=65,2	Cd=112
	B=11	Al=27,4	?=68	Ur=116
	C=12	Si=28	?=70	Sn=118
	N=14	P=31	As=75	Sb=122
	O=16	S=32	Se=79,4	Te=128?
	F=19	Cl=35,5	Br=80	I=127
Li=7	Na=23	K=39	Rb=85,4	Cs=133
		Ca=40	Sr=87,6	Ba=137
		?=45	Ce=92	Pb=207.
		?Er=56	La=94	
		?Yt=60	Di=95	
		?In=75,5	Th=118?	

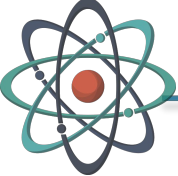
发现某些元素的位置跟周期性矛盾时：

- 敢于怀疑某些元素的原子量测错了；
- 敢于改正某些元素的化合价；
- 敢于为某些没有发现的元素留下空位。



- | | f ¹ | f ² | f ³ | f ⁴ | f ⁵ | f ⁶ | f ⁷ | f ⁸ | f ⁹ | f ¹⁰ | f ¹¹ | f ¹² | f ¹³ | f ¹⁴ | d ¹ | d ² | d ³ | d ⁴ | d ⁵ | d ⁶ | d ⁷ | d ⁸ | d ⁹ | d ¹⁰ | p ¹ | p ² | p ³ | p ⁴ | p ⁵ | p ⁶ | s ¹ | s ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| | 1s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H | He | |
| | 2s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Li | Be |
| | 2p | 3s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | | |
| | 3p | 4s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K | Ca |
| | 3d | 4p | 5s | | | | | | | | | | | | | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4d | 5p | 6s | | | | | | | | | | | | | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4f | 5d | 6p | 7s | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | Fr | Ra | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5f | 6d | 7p | 8s | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | Uue | Ubn | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f | | | | | | | | | | | | | | d | | | | | | | | | | p | | | | | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-



7.1 元素性质的周期性变化



元素周期律：随核内质子数递增，核外电子呈现周期性排布，元素性质呈现周期性递变。

- 第一个对周期表给予物理解释的是玻尔。原子核外电子组态的周期排列是周期律的原因。
- 门捷列夫周期律是人类认识史和科学史上划时代的伟大发现。

化学元素周期表																		0族	
IA		IIA																	
1	1.0079			序号														2	4.0026
H	氢			原子量														He	氦
3	6.941	4	9.0122	中文														9	18.998
Li	锂	Be	铍	符号														F	氟
11	22.990	12	24.305	常见化合价														17	35.453
Na	钠	Mg	镁															Cl	氯
19	39.098	20	40.078															35	79.904
K	钾	Ca	钙															Br	溴
37	85.468	38	87.62															I	碘
Rb	铷	Sr	锶															126	126.90
55	132.91	56	137.33															85	208.98
Cs	铯	Ba	钡															At	砹
87	223.02	88	226.03															117	289.10
Fr	钫	Ra	镭															Uus	鰐



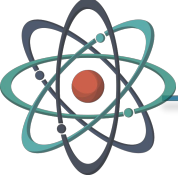
- ## 1. 周期：共有七个周期

没满的一个周期

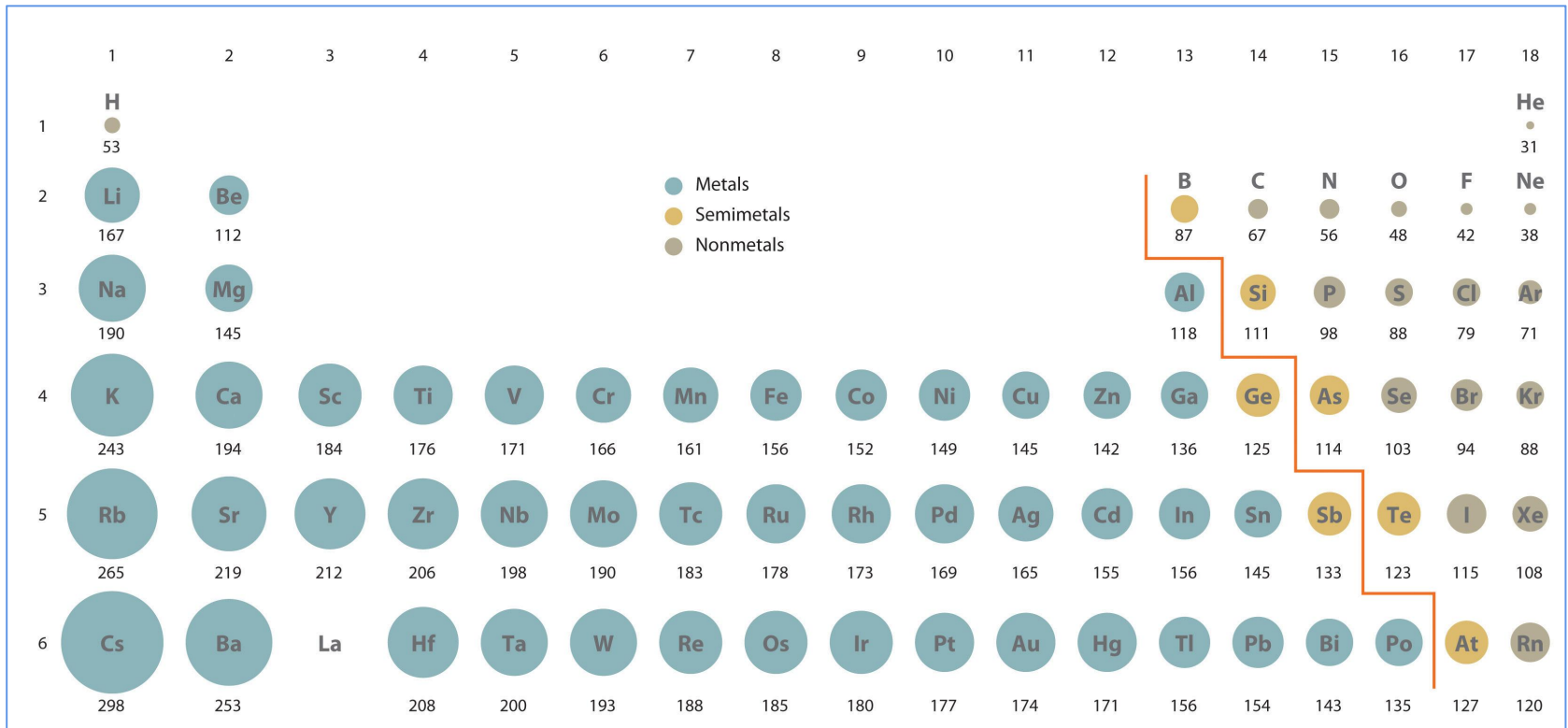
[illegible]

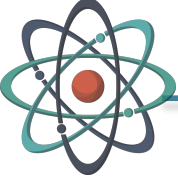
2. 族：主族和副族

18个纵行，排在同一竖列的元素具有相似的化学性质。



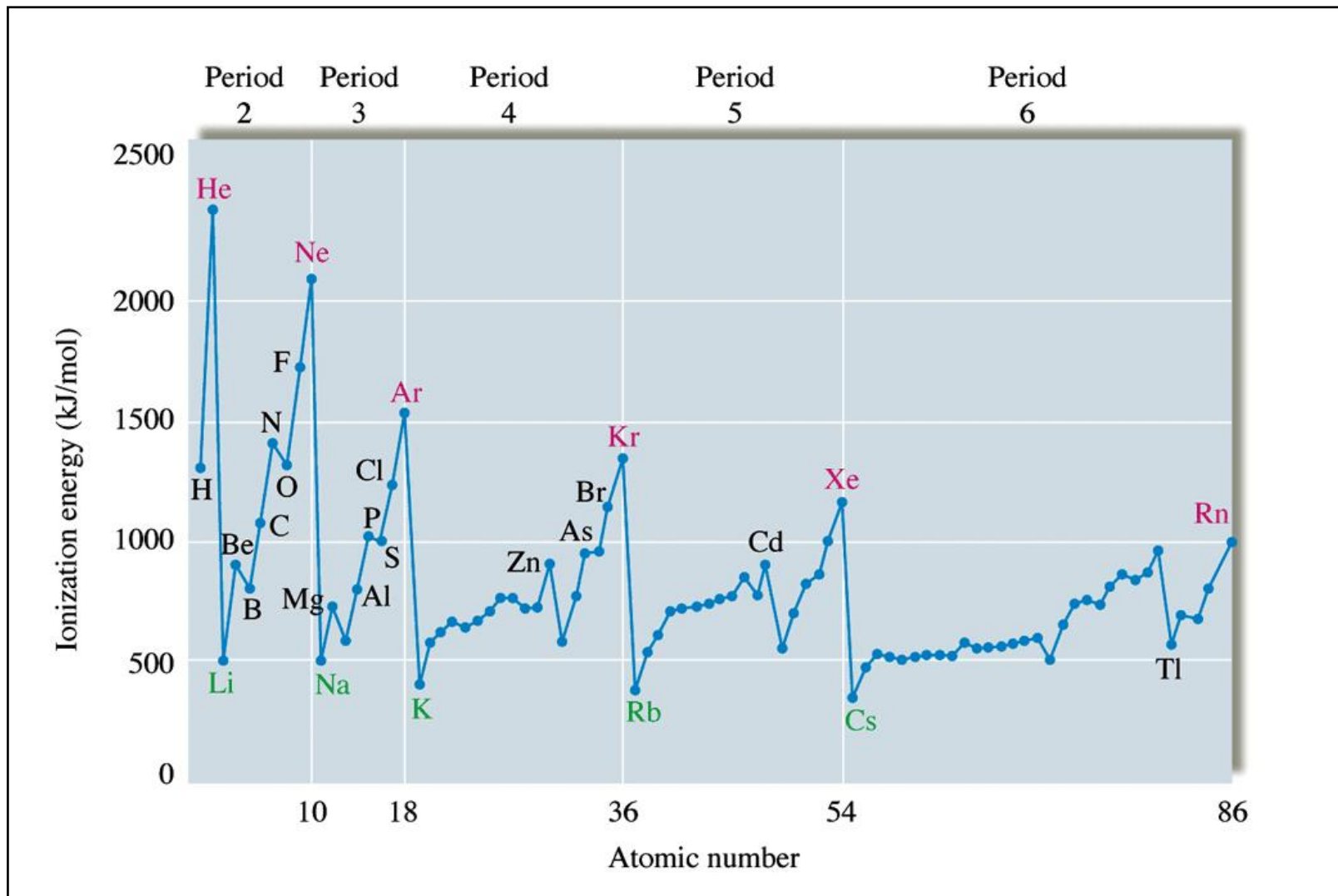
- 周期表左边是正电性的元素，右边是负电性的，最后一列是惰性气体。
- 周期表左边和下边大半是金属，右上角一些是非金属。
- 原子尺寸沿着周期方向递减，沿着族方向递增。

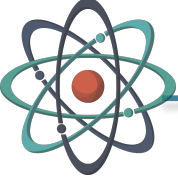




元素的电离能

碱金属元素的电离能最小，然后顺次增加，到惰性气体电离能最大。





原子中电子的状态由四个量子数决定

1) 主量子数 n , $n = 1, 2, 3, \dots$

决定原子中的电子运动区域的大小和它的能量的主要部分。

2) 轨道角量子数 l , $l = 0, 1, 2, \dots, (n - 1)$

决定电子轨道的形状和轨道角动量, 对能量也有影响。

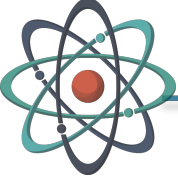
3) 轨道磁量子数 m_l , $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$

决定轨道在空间的可能取向, 即决定着轨道角动量在外磁场方向上的分量。

4) 自旋磁量子数 m_s , $m_s = \pm 1/2$

决定电子自旋角动量在外磁场方向上的分量。

电子自旋量子数 $s = 1/2$ 代表自旋角动量, 对所有电子是相同的, 它就不成为区别电子态的一个参数。



1. 主壳层和次壳层

按照主量子数 n 和轨道量子数 l 构成主壳层和次壳层。

$$\text{主壳层 } n: \begin{cases} n = & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \text{符号: } & K & L & M & N & O \end{cases}$$

在同一壳层中，可以有 $0, 1, 2, \dots (n-1)$ 个次壳层。

$$\text{次壳层 } l: \begin{cases} l = & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \text{符号: } & s & p & d & f & g & h \end{cases}$$



2. 每一壳层上容纳的电子数

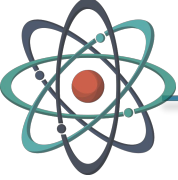
次壳层： 量子数 n , l , 轨道磁量子数 $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$,
自旋磁量子数 $m_s = \pm 1/2$

$\Rightarrow$ 可容纳的电子数为 $2(2l + 1)$

主壳层： 量子数 n , 轨道角量子数 $l = 0, 1, 2, \dots, (n - 1)$

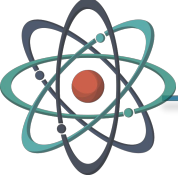
$\Rightarrow$ 可容纳的电子数为

$$N_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l + 1) = 2n^2$$



各壳层可以容纳的最多电子数

n	1	2		3			4				5					6					
壳层名称	K	L		M			N				O					P					
最多电子数 $2n^2$	2	8		18			32				50					72					
ℓ	0	0	1	0	1	2	0	1	2	3	0	1	2	3	4	0	1	2	3	4	5
支壳层	s	s	p	s	p	d	s	p	d	f	s	p	d	f	g	s	p	d	f	g	h
最多电子数 $2(2\ell+1)$	2	2	6	2	6	10	2	6	10	14	2	6	10	14	18	2	6	10	14	18	32



3. 原子基态的电子组态

原子的壳层结构中电子的填充原则

1) 能量最低原理：原子在正常状态时，每个电子在不违背泡利不相容原理的前提下，总是尽先占有能量最低的状态。

➤ 原子中各状态能量高低次序：

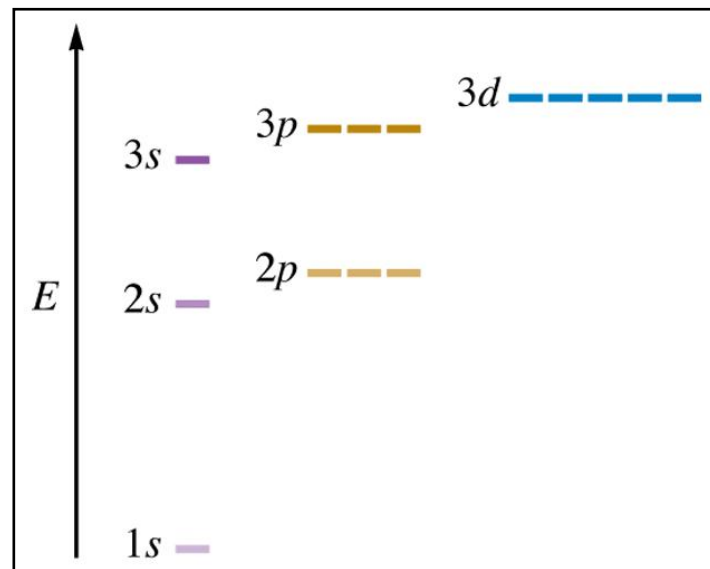
同一主壳层中 (n 相同而 ℓ 不同) $E(ns) < E(np) < E(nd) < E(nf)$

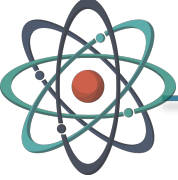
当 n , ℓ 都不相同时，中国化学家徐光宪提出一个经验公式：
($n + 0.7\ell$) 值大的能级较高。

➤ 电子能级排列大致顺序：

$1s$ $2s2p$ $3s3p$ $4s3d4p$ $5s4d5p$

$6s4f5d6p$ $7s5f6d7p$





原子处于基态时，核外电子的排布情况

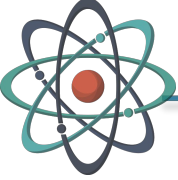
2) 洪特规则：

先占据自旋 $1/2$ 的能级，

轨道方向占据次序是： $m_l, m_l - 1, 0, -m_l$

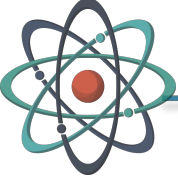
➤ 第一周期（2个元素）





第二周期 (8个元素)

	1s	2s	2p	
3. Li				$1s^2 2s^1$
4. Be				$1s^2 2s^2$
5. B				$1s^2 2s^2 2p^1$
6. C				$1s^2 2s^2 2p^2$
7. N				$1s^2 2s^2 2p^3$
8. O				$1s^2 2s^2 2p^4$
9. F				$1s^2 2s^2 2p^5$
10. Ne				$1s^2 2s^2 2p^6$



第三周期 (8个元素)

11. Na $1s^2 2p^6 3s^1$

12. Mg $1s^2 2p^6 3s^2$

13. Al $1s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

14. Si $1s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

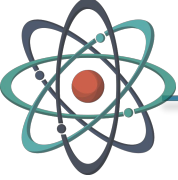
15. P $1s^2 2p^6 3s^2 3p^3$

16. S $1s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

17. Cl $1s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

18. Ar $1s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

因为 $3d$ 空着，所以第三周期只有8个元素而不是18个元素。



第四周期 (18个元素)

从 **K** 开始填充 $4s$, 能级交错现象, $E_{4s} < E_{3d} < E_{4p}$ 。

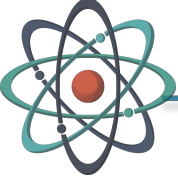
因为 $4s$ 的椭圆轨道的偏心率很大, 轨道贯穿和原子实极化时的 $4s$ 能级下降, 低于圆形轨道 $3d$ 。

所以 **K** 开始了第四个主壳层的填充, 也就开始了第四周期。

$4s$: K, Ca

$3d$: Sc-----Zn (21-30号元素) 过渡元素。

$4p$: Ga-----Kr (31-36号元素)



第五周期 (18个元素)

5s: Rb, Sr

4d: Y-----Cd (39-48号元素) 过渡元素

5p: In-----Xe (49-54号元素)

第六周期 (32个元素)

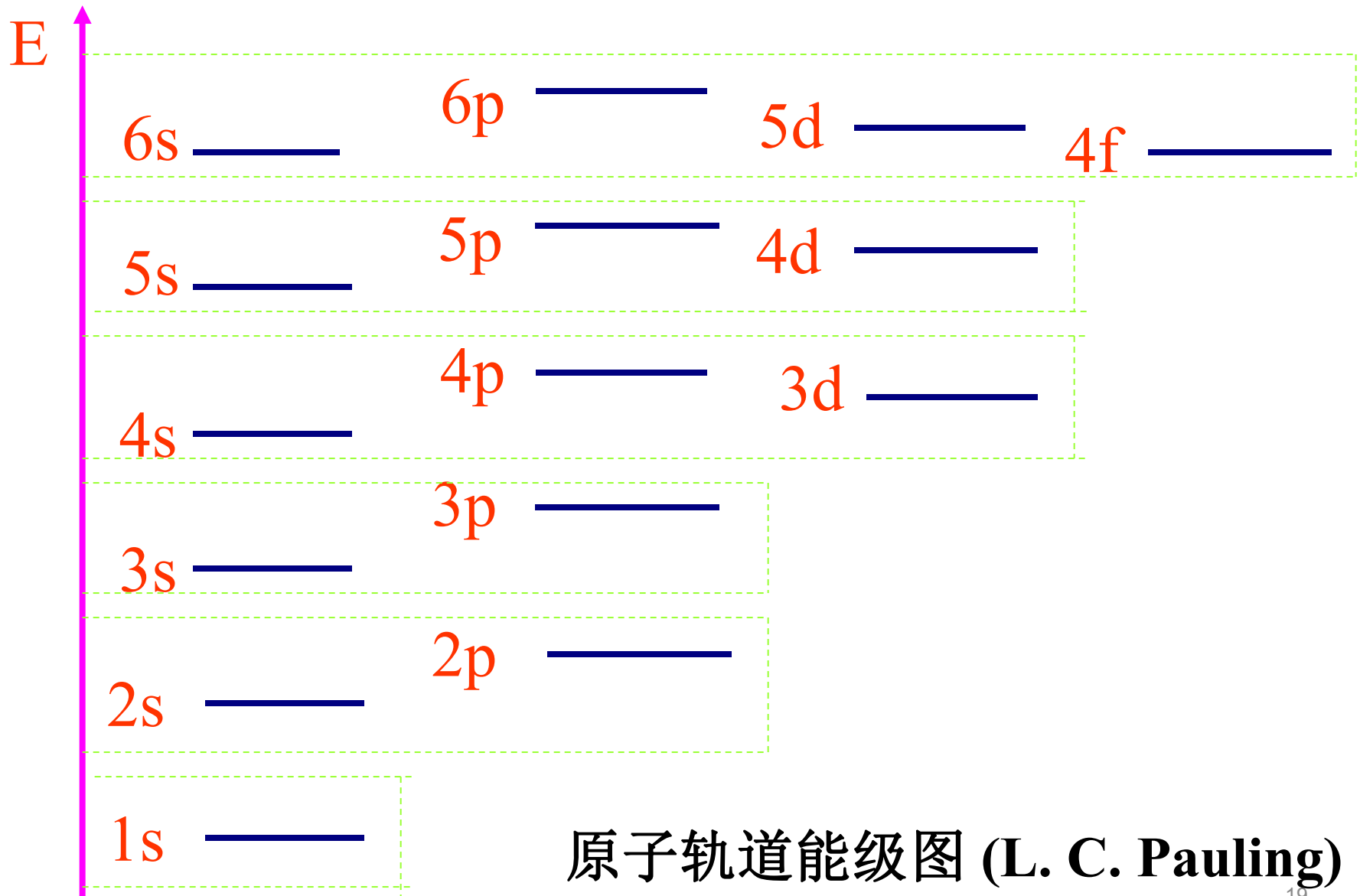
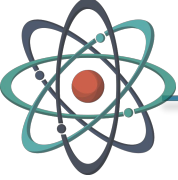
6s: Cs, Ba

5d: 填1个电子, La (57号元素) 稀土元素。

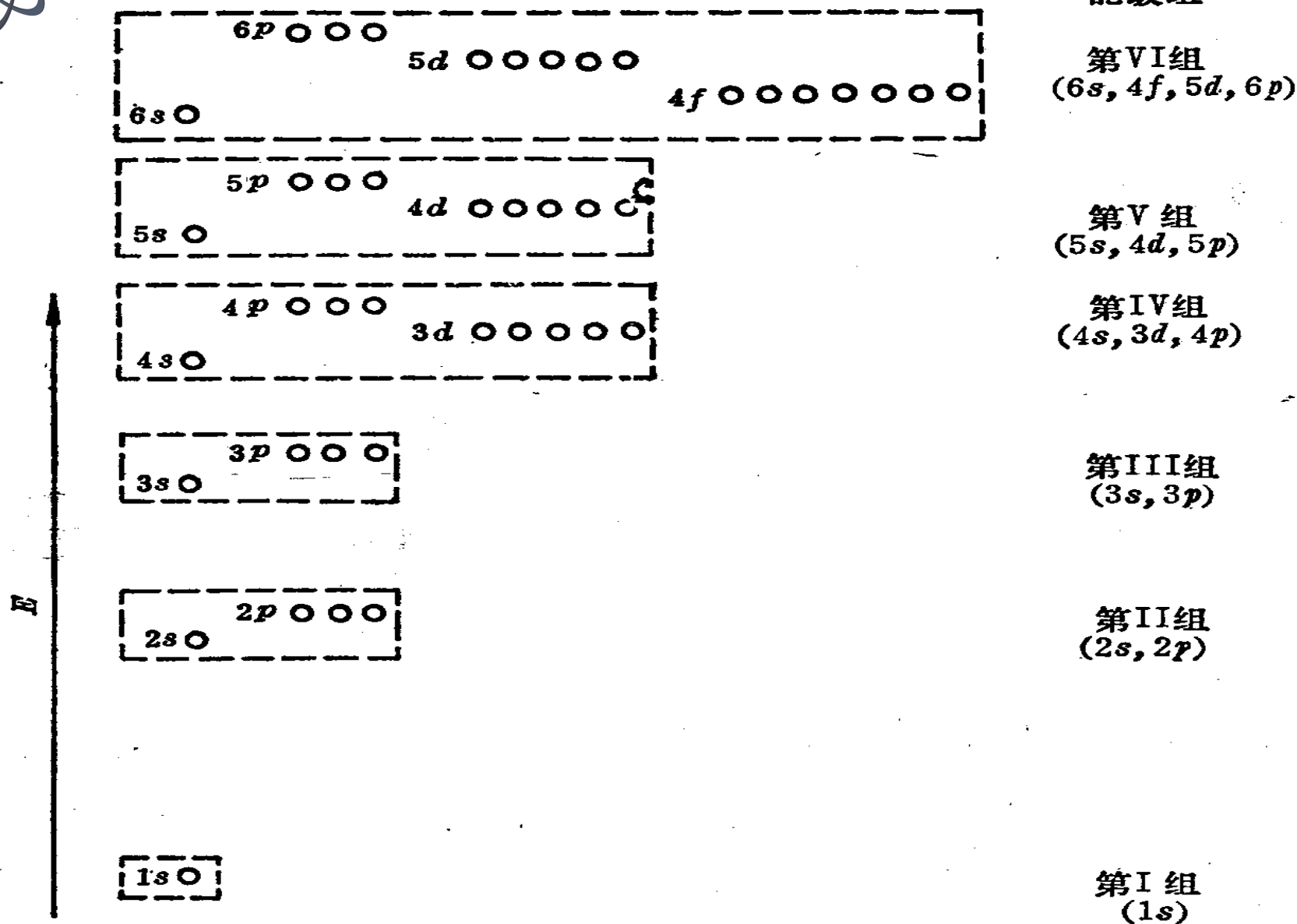
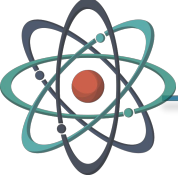
4f: Ce(铈) -----Lu (58-71号元素) 镧系, 稀土元素

5d: 72-80号元素 (9个)

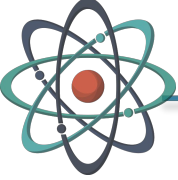
6p: 81-86号元素 (6个)



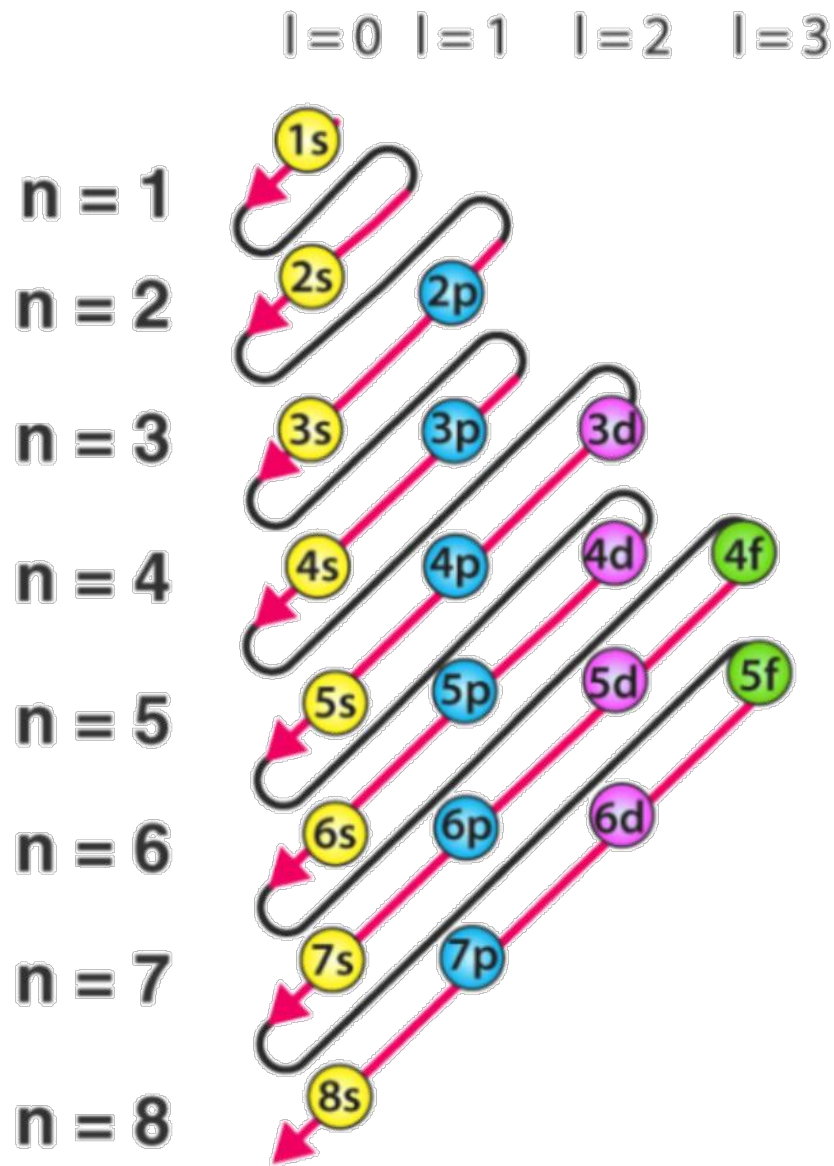
原子轨道能级图 (L. C. Pauling)



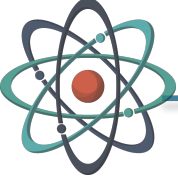
轨道填充顺序图



电子以轨道能级的递增顺序填充到原子轨道中。



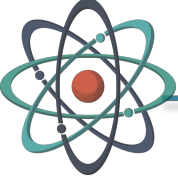
1	22	334	345
456	4567	567	



中国化学家徐光宪提出一个经验公式: $(n + 0.7l)$
该值越大, 能级越高。

表 6-2 电子能级分组表

原子轨道	$n+0.7l$	能级组	组内状态数
1s	1.0	I	2
2s 2p	2.0 2.7	II	8
3s 3p	3.0 3.7	III	8
4s 3d 4p	4.0 4.4 4.7	IV	18
5s 4d 5p	5.0 5.4 5.7	V	18
6s 4f 5d 6p	6.0 6.1 6.4 6.7	VI	32
7s 5f 6d	7.0 7.1 7.4	VII	未完



元素周期系

周期的划分与能级组的划分完全一致，每个能级组都独自对应一个周期。共有七个能级组，所以共有七个周期。

1

H

He

第一周期： 2 种元素

第一能级组： 2 个电子

1 个能级 1s

1 个轨道

2

Li

Be

B

C

N

O

F

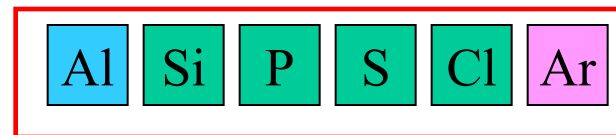
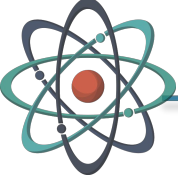
Ne

第二周期： 8 种元素

第二能级组： 8 个电子

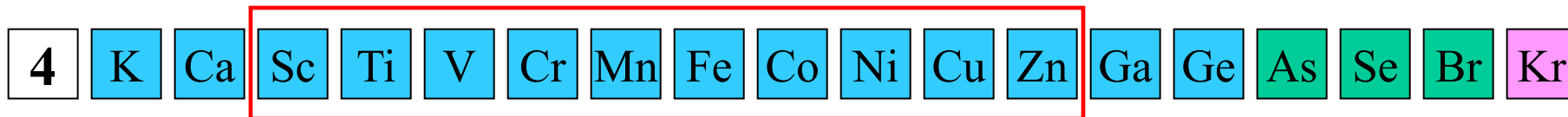
2 个能级 2s 2p

4 个轨道



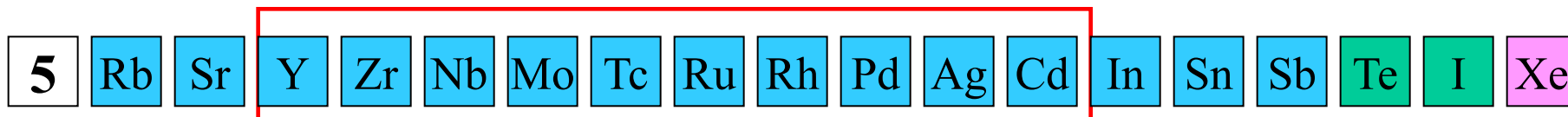
第三周期: 8 种元素

第三能级组: 8 个电子 2 个能级 3s 3p 4 个轨道



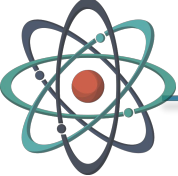
第四周期: 18 种元素

第四能级组: 18 个电子 3 个能级 4s 3d 4p 9 个轨道



第五周期: 18 种元素

第五能级组: 18 个电子 3 个能级 5s 4d 5p 9 个轨道



第六周期： 32 种元素

第六能级组： 32 个电子 4 个能级 6s 4f 5d 6p 16 个轨道

										6p		Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn								
										5d		La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg				
										4f		Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
6s		Cs	Ba																						

第七周期： 32 种元素

第七能级组： 32 个电子 4 个能级 7s 5f 6d 7p 16 个轨道

										7p															
										6d		Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub				
										5f		Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
7s		Fr	Ra																						

25



The diagram illustrates the periodic table with the following orbital filling order:

- Period 1:** 1s (purple)
- Period 2:** 2s (purple), 2p (yellow)
- Period 3:** 3s (purple), 3p (yellow)
- Period 4:** 4s (purple), 3d (blue), 4p (yellow)
- Period 5:** 5s (purple), 4d (blue), 5p (yellow)
- Period 6:** 6s (purple), La (blue), 5d (blue), 6p (yellow)
- Period 7:** 7s (purple), Ac (blue), 6d (blue), 7p (yellow)
- Period 8:** 4f (grey)
- Period 9:** 5f (grey)

Arrows indicate the filling sequence: 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 5d → 6p → 7s → 6d → 7p → 4f → 5f.